

Giriş

Yaşamın temel unsurlarından biri olarak kabul edebileceğimiz ışık, sanatta ve özellikle de fotoğraf sanatında da varoluş ile ilgili bir rol oynamaktadır. En basit şekilde Güneş ve yaşam arasındaki ilişki nasılsa fotoğraf ve ışık arasındaki ilişki de aynıdır. Teknik olarak fotoğrafın var olabilmesi ışıkla ilgilidir. Duyarlı filmler veya kameranızın sensörü nesnelerden yayılan ışık ile yanar. Yunanca “*Phos*” kelimesi “ışık”, “*Graphe*” kelimesi ise “çizmek” anlamına gelmektedir. Birleştirilmiş tam anlamı ise “ışıkla çizmektir.”

Işık insanın evreni algılaması ve yaşamını devam ettirmesi adına kilit bir işleve sahipken diğer taraftan fiziki dünyada renklerin oluşumuna da etki etmektedir. İnsanın evreni kategorize etmesini kolaylaştıran renkler ise sanat adına önem arz eden diğer bir unsurdur. Sanat eserlerinin etkisi bir bütün olarak düşünüldüğünde öncelikle ışıktan bağımsız olmadığı gibi renklerin ve renk kullanımının sanatçıları açısından son derece kilit bir rol oynadığı ortadadır.

Fotoğrafta Görüntünün Oluşumu ve Işık Kullanımı

Fotoğraf makinelerinde gözde bulunan ve ışığın şiddetinin ayarlayan gözbebeğine benzer bir sistem yani diyafram, ışığı odaklayan göz merceğine benzeyen lens ve gözdeki retinaya benzeyen duyarlı film yüzeyi veya sensörler bulunur. Fotoğraf makinalarındaki tüm bu temel donanım ışıkla ilgilidir ve bu nedenle fotoğrafik görüntünün teknik olarak ortaya çıkması için ışık en önemli faktördür.

Analog fotoğrafçılıkta makineler tarafından kaydedilen görüntü konudan yansıyan ışığın negatif bir film üzerine pozlanması suretiyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum bir tür ışıkla yakma işlemidir. Filmler ışığa duyarlı yüzeylerdir ve konudan yansıyan farklı düzeylerdeki ışıkla film yakılır, görüntü oluşturulur. Dijital fotoğraf makineleri de aynı prensipte çalışır ve bu makinelerde film yerine ışığın düzeylerini algılayan sensörler bulunur.

Işığın fotoğraftaki varlığı ilk olarak nesneleri görünür kılar ve nesnelerin formları ve büyüklüklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Işığın fotoğraftaki diğer özelliği ise fotoğraftaki konunun anlamı ve duygusu ile ilgilidir. Işığın kullanımına bağlı olarak mutluluk, üzüntü, rahatsızlık, huzur, sevinç kaygı gibi gündelik hayatta hissettiğimiz duygular fotoğrafik görüntüyle açığa çıkarılır.

Fotoğrafta ışık kullanımını teknik ve dramatik aydınlatma olarak iki temel düzeyde inceleyebiliriz. Teknik aydınlatma fotoğrafta görüntünün oluşması için gerekli olan aydınlatmayı tanımlamaktadır. Teknik aydınlatma kimi zaman gün ışığı kimi zaman ise yapay ışıklar olabilir. Dramatik aydınlatma ise ışık ve gölge arasındaki fotoğrafik ilişkiyi anlatır.

Teknik Aydınlatma

Görüntünün oluşması için gerekli olan teknik aydınlatmada dikkat çekilecek hususlar ışık kaynakları, ışığın şiddeti, kontrast, parlaklık, ışığın kalitesi ve ışık yönüdür. Bu unsurlar, fotoğraftaki içerikten bağımsız değildir.

Işık Kaynakları

Işık kaynakları genel olarak ortam ışığı, yapay ışıklar ve flaşlar olarak sınıflandırılabilir. Ortam ışığı; gün ışığı, tungsten ev ampulleri, floresan ve ateş ışığı olarak dört sınıfta incelenmektedir. Gün ışığı veya güneş ışığı baskın ve ana (anahtar) ışık olarak kabul edilir. Tungsten ev ampulleri yaygın kullanılan elektrikli ışık türüdür ve fotoğrafta ana kaynak olarak tercih edilirse sıcak tonlar üretir. Floresan ışık fotoğrafik görüntü üzerinde düzeltilmesi zor bir yeşil tonlama yapacaktır. Ateş ışığı çıplak alevlerden gelir ve ışık yoğunluğu düşük olabilir. Uzun pozlamalarla kırmızı tonları ile güçlü etkiler yakalanabilir. Yapay ışıklar ise ev tipinden daha güçlü olan tungsten ışıklardan üretilmekte, projektör ve spot ışığı olarak iki türe ayrılmaktadır.

Işığın Şiddeti

Bir ışık kaynağından gelen ışık ile konu arasındaki mesafe arttıkça ışığın yoğunluğu azalmakta ve ışık zayıflamaktadır. Bu durum özellikle gün ışığı dışındaki yapay ışıklarda net bir şekilde gözlemlenebilir. Işık ve mesafeyi “*Ters Kare Yasası*” açıklamaktadır. *Ters kare yasası*, ışığın artış veya azalışının ışık kaynağının konuya olan mesafesinin değişiminin karesi ile ters orantılı olmasını anlatır. Konuya düşen ışığın yoğunluğu aynı zamanda konunun ışığı yansıtmasıyla da ilgilidir. Yansıyan ışığın yoğunluğu ışık kaynağı sabit kalsa bile konunun rengi, dokusu ve açısına göre değişmektedir.

Kontrast

Kontrast, zıtlık anlamını taşıyan bir kelimedir. Fotoğrafçılıkta sıkça kullanılan kontrast, fotoğraf görüntüsünün veya nesnelerin en açık ve en koyu tonlarının farkını anlatmaktadır. Yüksek kontrastlı bir fotoğraf denildiğinde, koyu tonların ve parlak tonların görüntü içinde orta tonlara hakim olduğu anlaşılmalıdır. Mümkün olan en yüksek kontrast görüntü, orta tonları içermez ve yalnızca siyah ve beyaz olmak üzere iki ton vardır. Düşük kontrastlı bir görüntü ise orta tonların görüntüye hakim olduğu bir görüntüdür. Kontrastın olmaması fotoğrafik görüntülerin donuk ve düz görünmesine neden olur. Fotoğrafta görüntüye boyut, şekil ve biçim veren görüntüdeki karşıtlıklardır.

Parlaklık

Fotoğrafta parlaklık unsurunu ışığın miktarı belirler. Konunun üzerine düşen ışık miktarı konuda yer alan nesnelerin mekândaki hacimlerinin algısını değiştirecektir. Fotoğrafta kullanılan ışığın miktarının düşük olması durumunda nesnelerin hatlarının belirsizleştiği gözlemlenir. Düşük miktarda kullanılan ışık nesnelerin üzerinde karanlık bölgelere neden olacağı için derinlik

algısını güçlendirecektir. Işığın miktarının artırılması ile güçlü yansımalar ve parlamalar ortaya çıkarak nesnenin algılanmasını zorlaştıracaktır.

Işığın Kalitesi

Tek bir noktadan, güneş veya flaş gibi kaynaklardan gelen ışık “Sert kalite” olarak tanımlanır. Bu tür kaynaklar tarafından oluşturulan gölgeler karanlıktır. Ancak gölgelerin karanlığı ile ışığın yansımaları arasında da bir bağlantı söz konusudur. Örneğin güneş ile oluşan gölgeler karanlıktır fakat bu hiç aydınlatılmadığı anlamına gelmez. Burada gölgelerin de aydınlatılan diğer bölgelerden yansıyan ışık tarafından bir miktar ışıklandırıldığı söylenmelidir.

Işığın kalitesi diğer bir şekilde sert ve yumuşak ışık olarak da ifade bulur. Sert ışık, sahne veya konu üzerinde yarattığı güçlü etkiyle tanımlanabilir. Sert ışık, aydınlatma açısına bağlı olarak konudaki doku ve detayı vurgulayabilir. Yumuşak ışık, ışığı dağıtmak için kullanılan bazı materyallerin yaydığı veya yansıttığı herhangi bir ışık olarak geniş bir şekilde tanımlanır. Bu ışık türü ile gölgeler doldurulur ve vurguların yoğunluğu azaltılır.

Işığın düz çizgilerle hareket ettiği ifade edilse de kaynaktan gelen ve konuya giden yolu her zaman düz değildir. Işık, gökyüzünde hareket ettiği esnada bulutlar tarafından yayılabilir veya üzerine düştüğü yüzeyler tarafından yansıtılabilir. Bu durumlarda ışığın dağıldığı ve yayıldığı hem de etkisinin yumuşadığı gözlemlenir. Yayılma ve dolaylı ışık, doğası gereği daha az belirgin gölgeler ile eşit bir aydınlatma sağlar.

Bir ışık kaynağının kalitesi, ışık kaynağı ve özne arasında belirli malzemeler yerleştirmek suretiyle dağıtılabilir ve değiştirilebilir. Bu durum yayılma veya diğer ismiyle difüzyon olarak tanımlanır. Soft boxlar veya şemsiyeler bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Bu işlemle kaynağın boyutu yapay olarak artırılır ve ışığın daha geniş bir alana yayılması sağlanır.

Diğer taraftan ışığın yüzeylere değişen derecelerde yansımaları da ışığın kalitesini yapay olarak kontrol etmeye yarar. Işık, yüzeylerden değişen derecelerde yansımaktadır. Işık en iyi gümüş renkten yansır. Yansıyan bu ışığa “röfle” ışık denilmektedir. Bir yüzeyden yansıyan ışık miktarı doğrudan kontrastı etkilemektedir. Işık kaynağı sağa yerleştirildiğinde konunun sol tarafına sert gölgeler düşer.

Yönlere Göre Işık Kullanımı

Işığın yönü fotoğraflanacak nesnelerin kameranın konumuna göre nereden aydınlatıldığı ve gölgelerin nereye düştüğü ile ilgilidir. Işığın konuya vurduğu yön fotoğrafta dokusal bilgilerin ortaya çıkmasına, gölgelerin varoluşuna, şekillere, biçime ve bakış açısına doğrudan etki eder. Gölgeler olmadan fotoğraflar düz ve görsel olarak donuk görünebilir.

Birçok fotoğraf gün ışığı kullanılarak çekilmektedir ve bu yüzden gelen açı nesnenin etrafında 360°'ye kadar değişebilir. Aynı zamanda gökyüzündeki güneşin yüksekliğine bağlı olarak dikey 180° bir yay ile ışığın geliş yönü de değişir. Yönlere göre en yaygın dört ışık türü, ön aydınlatma diğer bir ifadeyle cephe aydınlatması, arka aydınlatma yani ters ışık, yan aydınlatma ve tavan aydınlatmasıdır.

Ön aydınlatma en yaygın tercih edilen aydınlatmadır. Fotoğrafçının arkasına güneşi alarak yaptığı çekimlerde gölgeler nesnelerin arkasına düşer ve yüzeyler nispeten eşit şekilde fotoğrafa yansır. Ön aydınlatma da renk doygunluğu artar ve ayrıntılar daha görülür hâle gelir. Fakat başka bir bakış açısından ise ön aydınlatma ve iyi fotoğraf arasında kurulan bağlantının doğru olmadığı da ifade edilebilir. Gölgelerin yokluğu, doku ve form için dezavantajdır. Fotoğraftaki üç boyut hissi bu nedenle azalmaktadır. Bu dezavantaj kısmen güneşin fotoğrafçının omuzu hizasına düştüğü saatlerde azalır. Diğer bir dezavantaj ise modellenmiş çekimlerle ilgilidir. Modellerin direk gözlerine gelen ışık istenilen çekimin oluşması adına bir engeldir.

Arka aydınlatmada ışık konuya arkadan vurur. Diğer bir şekilde anlatılırsa konu kamera ve ışığın arasında kalır. Ters ışık olarak da ifade edilebilecek bu tür aydınlatmada yönün yarattığı sonuçlar dramatik etkiyi arttırmaktadır. Bu durum gölgelerin yönü ile ilgilidir. Kameranın tam karşısından gelen ışık nesnelerin arkasını aydınlattığı için gölgeler kameranın gördüğü ön kısımda kalır. Bu nedenle arka aydınlatma ile güçlü silüetler ve lekeler oluşturulabilir. Bu tür aydınlatmanın kullanımı ve istenilen sonuçların ortaya çıkması ön aydınlatmaya kıyasla zor olmaktadır.

İzleyicinin fotoğraftaki ışığın yönünü anlaması için gölgelerin yönüne bakması gerekmektedir. Fotoğrafçının veya fotoğrafı çekilen nesnenin yönünü değiştirmek ışığın açısını büyük ölçüde değiştirir. Yan aydınlatma, nesnelerin yan taraflarından gelen ışığı tanımlamaktadır. Diğer bir ifade ile açılı bir ışıktır. Konunun şeklini ve dokusunu vurgulayan karmaşık bir ışık ve gölgeler bütünü oluşturur. Konunun bazı alanları iyi aydınlatılır ve renk doygunluğu yüksektir. Bazı alanlar ise gölgede kalır ve detaylar ile renkler kaybolur. Gölge ve ışığın yan ışıqla ortaya çıkan bu durumu nesnelerin ve fotoğrafın üç boyut hissini de artırır. Yan ışığın dramatik etkisi de oldukça güçlüdür.

Tavan aydınlatmasında ışık doğrudan konunun üzerindedir. Gölgeler nesnelerin şeklini tanımladığı için, bu düz ışıklandırma kendi başına çoğu zaman istenilen sonuçları vermez. Işık kaynağının doğrudan tavadan gelmediğini anlamamanın en hızlı yolu, yere ve gölgelere bakmaktır. Gölgeler gerçekten küçükse ışık kaynağı üstünüzdedir.

Bu aydınlatmaların dışında nadiren fotoğrafçıların alttan aydınlatma yaptıkları görülmektedir. Genelde sinema

filmlerinde korku duygusunu arttırmak amaçlı kullanılan alttan aydınlatma fotoğrafta da benzer amaçlarla kullanılabilir. İnsan gözünün alışkın olmadığı bir ışık yönü olması nedeniyle bu ışığın oluşturacağı gölgelerde izleyende alışlagelinenin dışında algılanacağı için figürlerin ve nesnelerin farklı gözükmesi kaçınılmazdır.

Yönlere göre sınıflandırılan ışık konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise birden fazla ışık kaynağının kullanılmasıdır. Bu durumda farklı ışık kaynaklarının farklı yönlerden konuyu aydınlatması kontrol edilmesi gereken bir şey olarak karşımıza çıkar. Fotoğrafçılar bazı çekimlerde sert bir ışığı yumuşatmak için ana ışık kaynağına destek amaçlı başka ışık kaynakları kullanabilir. Diğer taraftan mekân içindeki farklı alanları veya farklı nesneleri aynı anda vurgulamak için de birden fazla ışık kaynağı kullanılabilir.

Işık ve Dramatik Etki

Işık ile içerik ve duygu arasında doğrudan bir bağlantı söz konusudur. Resim sanatı etkisinde fotoğrafçıların standart bir aydınlatmanın ötesine geçerek sıkça “resimsel” ışığı kullandıklarını görmekteyiz. Tematik ve psikolojik etkiler yaratan resimsel ışık ise dramatik ışığa karşılık gelmektedir. Resimsel ışığın türleri ise; chiaroscuro (ışık ve gölge), yumuşak ışık, boyasal ışık, gün ışığı ve dramatik etki ve gölge şeklinde sıralanabilir.

Fotoğrafta Renk

Fotoğrafçı görmediği şeyi kullanamaz bu yüzden fotoğrafçının rengi kontrol altına alabilmesi gerekmektedir. Bu durum algılama yeteneğiyle ilgilidir ve pek çok insan ise bu yetenekle doğmaz fakat insanlar renk algısı ile ilgili kendilerini geliştirebilirler. Fotoğraf için son derece önemli olan renk unsuru ışık ve hava koşulları altında da farklı şekillerde gözlenebilmektedir.

Renk ışıktır ve ışığın maddeler üzerine düşerek bu maddeler tarafından kısmen emilmesi ve gözün retinasına yansıtılmasıyla ortaya çıkan bir algılamadır. Bu nedenle renk, ışık ve üzerine düştüğü maddenin bir karışımıdır denebilir. Maddelerin üzerine düşen ışığın emilmesi nedeniyle ışığın dalga boylarında değişim gerçekleşmektedir. Dalga boylarındaki bu değişim renk algısını meydana getirir.

Kırmızı mavi ve yeşil renklere toplamsal ana renkler de denilmektedir. Bu renklerin ana renk olarak kabul edilmesinin nedeni ise diğer tüm renklerin onların kullanımıyla elde edilmesi ile ilgilidir. Toplamsal olmasının sebebiyse bu üç renk toplandığında saf beyaz ışığı verir. Beyaz ışıktan her bir toplamsal ana renk eksiltildiğinde de ortaya sırayla diğer renkler çıkar. Beyazdan kırmızı çıkartıldığında turkuaz, beyazdan yeşil çıkartıldığında eflatun, beyazdan mavi çıkartıldığında ise sarı ortaya çıkar. Bu diğer renklereyse “çıkartımsal ana renkler” ismi verilir. Tüm bunlar bir arada olduklarında da siyah ortaya çıkmaktadır. Bilinen diğer renkler ise çıkartımsal ana renklerden elde edilmektedir.

Fotoğrafın tarihi serüveni siyah beyaz olarak ortaya çıkan görüntülere dayanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde önce renkli filmlerle, günümüzde ise dijital makineler vasıtasıyla fotoğrafların renkli olarak üretilmesi mümkün hâle gelmiştir. Renkli fotoğraflar üreten fotoğrafçılar günümüzde siyah-beyaz fotoğrafı tercih eden sanatçılarından sayısal olarak eskiye nazaran oldukça fazladır. Bu tercih önemli bir sanatsal değişimdir.

Renğin Özellikleri ve Isısı

Renklerin varoluşlarını birbirlerinden ayırmak için gözden geçirilmesi gereken parametreler, her renk için farklı özellikler gösterme kabiliyeti olarak da okunabilir. Buna göre bir renkle ilgili olarak o rengin doygunluğundan, değerinden ve tonundan bahsetmek mümkündür. Bu üç özellik bir rengi tanımlayabilmek adına kullanılmaktadır.

Doygunluk bir rengin kuvveti ile ilgilidir. Kuvvet ise rengin saflığı, yoğunluğu ya da renk tonunun yokluğudur. Başka bir ifade ile doygunluk bir rengin içinde bulunan diğer tonların miktarını ifade etmektedir. Doygunluk arttıkça renk daha canlı ve güçlü gözükür. Renk özleri siyah veya beyaz eklenmemiş hâlleri ile en saf en canlı şekilde görülürler bu yüzden en doygun hâlde oldukları söylenmelidir.

Fotoğrafta doygun renklerin kullanımı yumuşatılmış renklere kıyasla daha kuvvetli bir etki yaratmaktadır. İnsanlar doğal olarak doygunluğu arttırılmış renklere daha fazla tepki verirler. Fotoğrafçının bu noktada dikkat etmesi gereken püf nokta tüm fotoğrafın genel doygunluğunu arttırmak yerine bunu bir vurgu unsuru olarak düşünmektir.

Fotoğraftaki genel renk doygunluğunu pozlandırma etkiler. Fotoğrafçının yaratmak istediği duygu veya anlam, doygunluğun pozlandırma ile ilişkisi nedeniyle bu teknik unsurla bağlantılıdır.

Renk değeri ise renk tonunun koyu ya da açık olması veya aydınlık ya da karanlık olması ile ilgilidir. Renk konusunda değer kavramı aslında başka bir renk tonunu tanımlamaktadır. Parlak renkler renk skalasında beyaza doğru olanlar, daha soluk ve koyu renkler ise siyaha doğru olanlardır.

Renklerin diğer bir özelliği ise bir ısıya sahip olmalarıdır. Isı renk özlerinin değişken olan soğukluk veya sıcaklıkları ile ilgilidir. Bu konunun temelinde renklere verilen psikolojik tepkiler yatmaktadır. Bu tepkilerin sonucunda kırmızı veya kırmızı-turuncu en sıcak diğer bir ifade ile en çok ısıya sahip renktir. Mavi ya da mavi- yeşil ise en soğuk ve en düşük ısıya sahip olarak gösterilir. Bu ısı farklılığı beyaz renkleri gerçek tonlarında kullanmayı engellemektedir. Farklı renk sıcaklıklarında gerçek beyazı yakalayabilmek için dijital fotoğraf makinelerinde *beyaz dengesi* ayarları vardır.

Renk Düzenlemesi

Fotoğrafta renk ve tonun da hem kompozisyonda hem genel anlam ve oluşturulacak duygularda özel bir yeri

vardır. Renklerin insanların ruh hâllerini etkilemesi nedeniyle fotoğrafik düzenlemelerde fotoğrafçı için oldukça zengin fırsatlar sunmaktadır. Renk uygulamaları temel olarak soğuk ve sıcak renklerin ilişkileri ile ilgilidir.

Renklerin birbirleri ile ilişkisi konusunda fotoğraf sanatı için bahsedilecek en önemli iki konu renk kontrastı yani zıt renklerin birlikte kullanılması ve renk uyumudur. Kontrast renklerin fotoğrafta birlikte kullanılması her iki rengin de tek başlarına algılanışlarını aşmakta ve bu renklerin daha fazla ortaya çıkmasına, belirginleşmesine ve bir çeşit vurgu unsuruna dönüşmesine neden olmaktadır. Fotoğrafçı, renkleri kullanırken renklerin uyumuna, uyumsuzluğuna ve renk bindirmesine dikkat etmelidir.

Renklerin birbirleri ile uyumları hakkında üç temel renk uyumundan söz edebiliriz. Bunlardan ilki *tek renk uyumudur* ve aynı renk özündeki tonların uyumunu anlatmaktadır. İkincisi ise *benzer renklerin uyumudur* ve renk çemberinde birbirine yakın olan farklı özlere sahip renklerin uyumunu işaret eder.

Fotoğrafçıların ilgisini çeken diğer bir renk kullanımına da *renk vurgusu* adı verilmektedir. Kontrast renklerle yapılabildiği gibi ortamın görece renksiz olması veya daha saf olan iki renk tonunun belirli alanları kaplamasıyla da elde edilmektedir. Renk vurgusu özel bir renk kontrastı olarak kabul edilmektedir ve nesnenin renginin vurgulanması ile onun konu içinde belirginleşmesini sağlar.

Çekilen fotoğraflarda ifadeyi güçlendirmek için fotoğrafçıların kimi zaman “hâkim renk” unsurunu da tercih ettikleri görülmektedir. Hâkim renk, bir renk ve bu rengin tonların fotoğrafın tümünde yer alması ile ilgilidir. Fotoğrafta renk; resimsel renk, tarihsel renk, sembolik renk ve psikolojik renk şeklinde kullanılmaktadır.

Dijital Ortamda Işık ve Renk Düzenlemesi

Günümüzde fotoğrafçılar yaygın olarak DSLR makineler kullanmakta ve görüntüleri dijital olarak elde etmektedir. Yazılımlarsa bu dijital görüntüler üzerinde bir takım işlemler yapmaya ve fotoğrafı işlemeye zemin hazırlar. DSLR fotoğraf makineleri görüntüleri JPEG veya RAW formatlarında kaydedebilme kabiliyetine sahiptir. JPEG formatı daha az yer kaplayan ve sıkıştırılmış bir format olduğu için görüntülerde önemli düzeyde veri kaybı söz konusudur. RAW sıkıştırılmamış bir formattır. RAW dosyaları hem fotoğraf makinenizin hafıza kartında hem de bilgisayarınızın depolama alanlarında daha fazla yer kaplar ve her zaman işlenmesi gerekir. Bu yüzden JPEG gibi gündelik kullanıma uygun değildir. Ancak fotoğrafçılar için avantajları çoktur. Bir “dijital negatif” olarak tanımlanabilecek RAW görüntüler maksimum veri içermektedir.

Yazılımlar ve Kullanımları

Fotoğrafçılar Adobe Photoshop, Adobe Lightroom ve bazı fotoğraf makinelerinin kendi yazılımlarını kullanmaktadır. Photoshop programı RAW formatındaki

fotoğraflara yapılacak özel işlemler için bir eklentiye ihtiyaç duyar. Bu eklentinin ismi “Adobe Photoshop Camera RAW”dır. Eklenti, programla eşleştirildikten sonra bilgisayarda bulunan RAW formatındaki fotoğraf açıldığında, kullanıcı doğrudan Photoshop programına yönlendirilecektir. Photoshop açılmaya başladıktan sonra “Adobe Photoshop Camera RAW” eklentisi devreye girerek, kullanıcıyı Photoshop’un arayüzünün dışına çıkararak kendi ara yüzüne yönlendirir. Açılan ham haldeki fotoğrafın ışık ve renk unsurları değiştirmeye hazırdır. Uygulamayla ilgili örneği, ders kitabınızın 47. ve 48. sayfalarında bulabilirsiniz.